

 UDLA TU META ES LA NUESTRA	FAC. DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS, INGENIERÍA	Programa:	ACI777
		ANÁLISIS DE DATOS	
		Versión:	202310

PROGRAMA DE ASIGNATURA: ANÁLISIS DE DATOS - ACI777.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Sigla	ACI777
Nombre	ANÁLISIS DE DATOS
Créditos Totales (SCUDLA)	7
Vigencia de la Asignatura Desde	202310
Última Actualización	14/02/2023
Modalidad Educativa	E-SUPPORT
Régimen Asignatura	DIURNO, EXECUTIVE
Requisito	(AES500 y MAT100) o (AES500 y MAT107)

DISTRIBUCIÓN DE HORAS TOTALES DE LA ASIGNATURA

Cátedra	Laboratorio	Ayudantía	Taller	Prácticas	Trabajo Personal	Trabajo Personal en Entornos Virtuales	Total
0	54	0	0	0	126	0	180

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura ANÁLISIS DE DATOS tiene por meta formativa que los estudiantes aprendan los fundamentos de análisis basado en datos para resolver problemas organizacionales y apoyar la toma de decisiones en base a la generación de modelos descriptivos y predictivos a partir de datos. La asignatura tiene como prerrequisito a las asignaturas AES500 y ACI600 que tienen como propósito formativo que el estudiante comprenda y aplique fundamentos de probabilidades, estadística, algoritmos y estructuras de datos. A su vez, es prerrequisito de ACI593, ACI800, ACI343 pues entrega la base necesaria para desarrollar proyectos para responder a necesidades en contextos reales, basados en análisis de datos. La asignatura ACI777 es teórico-práctica, desarrollándose fundamentalmente en la utilización de contenidos conceptuales para su posterior avance procedimental, dado que se enfoca en el análisis basado en datos en contextos diversos. La asignatura se desarrolla utilizando en forma integrada distintos métodos. En primer lugar, mediante el método tradicional, esto es una parte de la clase donde el docente introduce conceptos y los alumnos participan. En segundo lugar, a través del método facilitador de la comprensión, se realizan sesiones de laboratorio donde los estudiantes realizan actividades basadas en la resolución de problemas. En este contexto, el docente guía a los estudiantes y les ayuda a comprender y poner en práctica lo aprendido, realizando retroalimentación del trabajo realizado por ellos. Esta asignatura cuenta con un aula virtual e-support, la que será fuente oficial de material transversal para la asignatura. También cuenta con un espacio virtual de interacción con el docente en miudla.cl. La asignatura evalúa ejercicios resueltos por los alumnos a través de pautas de evaluación, y además, la asignatura contempla el desarrollo de un proyecto, donde evalúa presentaciones orales y productos entregables por los alumnos a través de rúbricas.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de Aprendizaje	Descripción
RAA1	Identificar en organizaciones necesidades de negocio y proponer el uso de técnicas y métodos de análisis de datos para su resolución a través del estudio de casos.
RAA2	Aplicar diversas técnicas de análisis de datos de índole descriptivo y predictivo considerando las necesidades de la organización.
RAA3	Desarrollar procesos de búsqueda y procesamiento de información utilizando fuentes confiables y diversas, referenciándolas correctamente.
RAA4	Relacionar conocimientos y experiencias previas que complementen o enriquezcan los requerimientos solicitados en un contexto determinado.

4. APORTES AL PERFIL DE EGRESO

Los aportes al perfil de egreso de las asignaturas transversales deben ser verificados en la matriz de tributación.

5. CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y ACTITUDES

5.4 Contenido: Laboratorio

N° Unidad	Tema
1 Estadística	- Estadística descriptiva. - Estadística predictiva. - Análítica para la toma de decisiones y competitividad.
2 Modelos Analíticos Descriptivos	- Análisis exploratorios. - Modelos Analíticos Descriptivos: reducción de dimensionalidad, clustering y reglas de asociación.
3 Modelos analíticos Predictivos	Modelos analíticos Predictivos: Regresión, Árboles de decisión, redes neuronales, otros.

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Los métodos de enseñanza utilizados en la asignatura son los siguientes:

1. Método tradicional: a través de este método, el docente informa a los estudiantes sobre diversos saberes (conceptuales, procedimentales y actitudinales) mediante clases expositivas y demostraciones, complementadas por libros de texto.
2. Método facilitador de la comprensión: a través de este método, el docente ayuda a los estudiantes a construir significado para comprender ideas y procesos claves; los guía en discusiones en torno a problemas complejos, textos, casos, proyectos o situaciones mediante el cuestionamiento, el establecimiento de pruebas y la reflexión sobre procesos.
3. Método de revisión del desempeño: a través de este método, el docente apoya la habilidad de los estudiantes para transferir sus aprendizajes con el objeto de lograr desempeñarse autónomamente y con la complejidad necesaria. El docente establece resultados de aprendizaje claros en torno al desempeño y supervisa, a través del modelamiento y la retroalimentación, el desarrollo de las habilidades en el contexto de oportunidades de aprendizaje para desempeñarse.

En la práctica esto se traduce en:

SESIONES DE LABORATORIO (MODALIDAD LABORATORIO) Cada sesión de laboratorio estará conformada por las siguientes actividades:

- INICIO: Exposición inicial de los temas a tratar en la sesión (introducción, contenidos relevantes para la sesión, objetivos y presentación de la actividad a realizar por los alumnos durante la sesión). Esta exposición se realiza con apoyo de material multimedia, y no debe superar un 15% del tiempo asignado a la clase.
- REALIZACIÓN: En cada sesión de laboratorio se realizará una actividad que involucra el trabajo directo de los alumnos, siguiendo una metodología de enseñanza centrada en el aprendizaje, para ello se sugieren 2 formas según la clase: 1) taller guiado y 2) desarrollo de problema.
- CIERRE: Una vez terminada la sesión el profesor entregará la solución al problema planteado. • Al término de cada actividad el profesor entregará feedback a los alumnos y realizará un cierre, motivando a los alumnos a identificar el aprendizaje obtenido durante la sesión y consolidando un resumen.
 - El profesor (en conjunto con los estudiantes) revisará las principales conclusiones de la sesión, enlazándola con la siguiente clase.

7. EVALUACIÓN

7.1. PONDERACIONES

Régimen	Ponderación	Componente	% Componente	Subcomponente	% Subcomponente
TODOS	24	EXAMEN	35	EXAMEN	100
		CATEDRA	50	CATEDRA 1	50
				CATEDRA 2	50
		EJERCICIO	15	EJERCICIO 1	25
				EJERCICIO 2	25
				EJERCICIO 3	25
				EJERCICIO 4	25

7.2. ESTRATEGIA EVALUATIVA

Componente Evaluativo	Resultado(s) de Aprendizaje	Unidad que se evalúa	Procedimiento Evaluativo	Instrumento Evaluativo
-----------------------	-----------------------------	----------------------	--------------------------	------------------------

No hay registros

7.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA EVALUATIVA Y NORMATIVA

NORMATIVA DE EVALUACIÓN

Sobre eximición:

- El examen de esta asignatura es obligatorio para todo estudiante que la curse, por lo que no contempla eximición bajo ninguna circunstancia.

Calendario Académico UDLA:

- Todas las actividades evaluativas de la asignatura se realizan según el calendario académico disponible en el aula virtual de la asignatura, donde se indican las semanas donde de evaluaciones. En forma adicional, el docente de la asignatura calendarizará cátedra 1, cátedra 2 y examen, ejercicios y otras actividades propias de la asignatura, y publicará dicha información en el aula virtual.

Sobre publicación de notas:

- El docente publicará las notas de las actividades evaluativas, el instrumento de evaluación y las pautas y rúbricas correspondiente en el aula virtual.

Consecuencias ante plagio:

- El plagio y toda acción u omisión que vaya contra la ética, el reglamento y la normativa vigente será sancionada de acuerdo al Reglamento del alumno y Normativa Institucional vigente. En particular, el plagio será sancionado con nota mínima 1,0 en la actividad evaluativa. Sin perjuicio de lo anterior y dependiendo de la falta cometida por el estudiante, el caso será evaluado por la Dir. de Escuela y autoridades FINE para determinar si corresponde la reprobación inmediata de la asignatura con nota mínima 1,0 como nota final de la asignatura, de acuerdo a la normativa y reglamento vigente.

Porcentaje de asistencia requerido:

- La asistencia es condición requerida la aprobación de la asignatura, para los estudiantes del régimen tradicional (diurno y vespertino), debiendo ser ésta superior o igual al 50%.

ACTIVIDADES EVALUATIVAS

El logro de los resultados de aprendizaje de la asignatura se evalúan en las siguientes instancias: cátedras, ejercicios y examen.

CÁTEDRAS

Durante las semanas estipuladas en el calendario académico, los alumnos (en forma individual) deben desarrollar en clases, 2 actividades que serán evaluadas, y que corresponderán a las cátedras. Cada cátedra constará de dos partes:

1. Parte escrita: Puede plantearse como preguntas de selección múltiple, desarrollo o Verdadero/Falso, orientadas a evaluar la aplicación de conceptos;
2. Parte práctica: En ella, se presentará un problema, y los alumnos deberán abordarlo con las herramientas computacionales utilizadas en el curso. La ponderación de parte escrita y práctica de cada actividad es 40% y 60% respectivamente. Los temas abordados en cada cátedra se indican en la planificación clase a clase de la asignatura, contenida en el material del aula virtual. Durante cada cátedra, el profesor levantará evidencia de los objetivos logrados por los alumnos. Para tal efecto, el profesor evaluará la actividad utilizando una rúbrica.

EJERCICIOS

Durante el semestre, los alumnos deben desarrollar en clases, 4 actividades propuestas por el profesor, de tipo práctico, las que serán evaluadas como ejercicios. Estos ejercicios serán evaluados utilizando una rúbrica.

EXAMEN

El examen constará de dos partes:

1. PARTE ESCRITA: • Esta asignatura puede estar sometida a Examen Nacional (EN), lo que se indica al inicio de cada semestre. En caso de ser en modalidad de examen nacional, se realiza en base a preguntas de selección múltiple con respuesta única. • En caso que el examen no sea en la modalidad de Examen Nacional (EN), esta parte puede plantearse como preguntas de selección múltiple, desarrollo o Verdadero/Falso, orientadas a evaluar la aplicación de conceptos; La evaluación de la parte escrita del examen se realizará utilizando una pauta de evaluación.
2. PARTE PRÁCTICA: En ella, se presentará un problema, y los alumnos deberán abordarlo con las herramientas computacionales utilizadas en el curso. Durante el examen, el profesor levantará evidencia de los objetivos logrados por los alumnos. Para tal efecto, el profesor evaluará la actividad utilizando una rúbrica. La ponderación de parte escrita y práctica de cada actividad es 70% y 30% respectivamente.

8. RECURSOS DE APRENDIZAJE							
8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA							
Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	Ejemplares	Estado	LINK
Canavos, George C - Urbina Medal, Edmundo Gerardo	1988	Probabilidad y estadística	MEXICO	MCGRAW-HILL	127	Título Alternativo	https://recursos-electronicos.udla.cl:2190/es/ereader/udlaci/44558?page=1
Perez Lopez, Cesar - Santin Gonzalez, Daniel	2007	Minería de datos	MADRID	THOMSON	18		
Walpole, Ronald E - Myers, Raymond H	1992	Probabilidad y estadística	MEXICO	MCGRAW-HILL	67		
Webster, Allen L - Garcia, Yelka Maria	2000	Estadística aplicada a los negocios y la economía	SANTAFE DE BOGOTA	MCGRAW - HILL INTERAMERICANA	112	Título Alternativo	https://recursos-electronicos.udla.cl:2190/es/ereader/udlaci/101921?page=1

Notas al Pie: